

9 BGP

- 9.1 BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished
- 9.2 BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.2 bgpBackwardTransition
- 9.3 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed
- 9.4 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear
- 9.5 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.3 hwBgpPeerGRStatusChange
- 9.6 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished
- 9.7 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.10 hwBgpPeerBackwardTransition
- 9.8 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.11 hwBgpRouteThresholdExceed
- 9.9 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.12 hwBgpRouteThresholdClear
- 9.10 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.13 hwBgpRouteMaxExceed
- 9.11 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.14 hwBgpRouteMaxClear
- 9.12 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.17 hwBgpDynamicPeerSessionExceed
- 9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear
- 9.14 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.19 hwBgpPeerSessionThresholdExceed
- 9.15 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear

9.1 BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished

告警解释

BGP/2/ESTABLISHED:OID [oid] The BGP FSM enters the Established state.
(BgpPeerRemoteAddr=[BgpPeerRemoteAddrValue],
BgpPeerLastError=[BgpPeerLastErrorValue], BgpPeerState=[BgpPeerStateValue])

当BGP的状态机进入Established状态时，那么该BGP的Established告警事件就会产生。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.15.7.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BgpPeerRemoteAddr	对等体地址。
BgpPeerLastError	邻居上次断连时BGP Notification的错误码。 该参数显示格式是[ErrorCode] [ErrorSubCode]，其中[ErrorCode]是错误码，[ErrorSubCode]是错误子码。例如35，3代表错误码，5代表错误子码。错误码的具体含义请参见86.1 BGP错误码。 该参数为0时，代表没有产生错误。

参数名称	参数含义
BgpPeerState	BGP peer的状态。 ● 1 Idle: BGP拒绝任何进入的连接请求，是BGP初始状态。 当BGP收到开始事件后，BGP启动到对等体的TCP连接，启动连接重传定时器（ConnectRetry Timer），检测来自对等体的TCP消息，并且转移到Connect状态。 ● 2 Connect: 此状态下，BGP等待TCP连接的建立完成后再决定后续操作。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将停止连接重传定时器（ConnectRetry Timer），然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果TCP连接建立失败，BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并再尝试与对等体建立TCP连接，此时BGP继续保持在Connect状态。 ● 3 Active: BGP将尝试进行TCP连接的建立，是BGP的中间状态。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将重置ConnectRetry Timer，然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并转移到Connect状态。 - 如果BGP试图与一个未知的IP地址建立TCP会话，则TCP连接失败，连接重传定时器（ConnectRetry Timer）被重置，并且BGP保持在Active状态。 ● 4 OpenSent: 此状态下，BGP等待对等体的Open消息。 - 如果BGP收到正确的Open消息，则转移到OpenConfirm状态。 - 如果BGP收到的Open消息有错误，则给对等体发送一个Notification消息，并且转移到Idle状态。

参数名称	参数含义
	- 如果BGP收到TCP连接断开消息，则BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 • 5 OpenConfirm：此状态下，BGP等待一个Notification消息或Keepalive消息。 - 如果BGP收到Notification消息或者TCP连接断开消息，则转移到Idle状态。 - 如果BGP收到Keepalive消息，则转移到Established状态。 • 6 Established：BGP对等体间可以交换Update消息、Notification消息和Keepalive消息。 - 如果BGP收到Update消息或Keepalive消息，则继续保持在Established状态。 - 如果BGP收到Notification消息，将转移到Idle状态。

对系统的影响

BGP邻居正常建立。

可能原因

BGP邻居建立连接。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

9.2 BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.2 bgpBackwardTransition

告警解释

BGP/2/BACKWARD:OID [oid] The BGP FSM moves from a higher numbered state to a lower numbered state. (BgpPeerRemoteAddr=[ipaddr], InstanceId=[gauge], Afi=[integer], Safi=[integer], PeerType=[integer], PeerRemoteAddr=[binary], InterfaceIndex=[integer], BgpPeerLastError=[octet], BgpPeerState=[integer], BgpPeerUnavaiReason=[gauge], InterfaceName=[octet])

当BGP状态机的状态值从高值状态变为低值状态并且前一个状态是Openconfirm状态或Established状态时，该bgpBackwardTransition告警事件就会产生。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.15.7.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BgpPeerRemoteAddr	对等体地址。
InstanceId	实例ID
Afi	地址族
Safi	子地址族
PeerType	对等体类型
PeerRemoteAddr	对等体地址
InterfaceIndex	接口索引
BgpPeerLastError	这个邻居上次断连时BGP Notification的错误码。 该参数显示格式是[ErrorCode] [ErrorSubCode]，其中[ErrorCode]是错误码，[ErrorSubCode]是错误子码。例如35，3代表错误码，5代表错误子码。错误码的具体含义请参见86.1 BGP错误码。 该参数为0时，代表没有产生错误。

参数名称	参数含义
BgpPeerState	BGP peer的状态。 ● 1 Idle: BGP拒绝任何进入的连接请求，是BGP初始状态。 当BGP收到开始事件后，BGP启动到对等体的TCP连接，启动连接重传定时器（ConnectRetry Timer），检测来自对等体的TCP消息，并且转移到Connect状态。 ● 2 Connect: 此状态下，BGP等待TCP连接的建立完成后再决定后续操作。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将停止连接重传定时器（ConnectRetry Timer），然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果TCP连接建立失败，BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并再尝试与对等体建立TCP连接，此时BGP继续保持在Connect状态。 ● 3 Active: BGP将尝试进行TCP连接的建立，是BGP的中间状态。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将重置ConnectRetry Timer，然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并转移到Connect状态。 - 如果BGP试图与一个未知的IP地址建立TCP会话，则TCP连接失败，连接重传定时器（ConnectRetry Timer）被重置，并且BGP保持在Active状态。 ● 4 OpenSent: 此状态下，BGP等待对等体的Open消息。 - 如果BGP收到正确的Open消息，则转移到OpenConfirm状态。 - 如果BGP收到的Open消息有错误，则给对等体发送一个Notification消息，并且转移到Idle状态。

参数名称	参数含义
	- 如果BGP收到TCP连接断开消息，则BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 • 5 OpenConfirm：此状态下，BGP等待一个Notification消息或Keepalive消息。 - 如果BGP收到Notification消息或者TCP连接断开消息，则转移到Idle状态。 - 如果BGP收到Keepalive消息，则转移到Established状态。 • 6 Established：BGP对等体间可以交换Update消息、Notification消息和Keepalive消息。 - 如果BGP收到Update消息或Keepalive消息，则继续保持在Established状态。 - 如果BGP收到Notification消息，将转移到Idle状态。
BgpPeerUnavaiReason	对等体断连原因 • 1 Configuration lead peer down：配置导致对等体断连。 • 2 Receive notification：收到Notification报文。 • 3 Receive error packet：收到错误报文内容。 • 4 Hold timer expire：Hold定时器到时。 • 5 Remote peer not reachable：远端对等体不可达。 • 6 Direct connect-interface down：直连接口状态为Down。 • 7 Route limit路由数达到上限。
InterfaceName	接口名称

对系统的影响

BGP邻居断连，撤销从邻居收来的BGP路由，基于BGP路由的报文转发失败。

可能原因

原因1：BGP Holdtimer超时并且没有收到Keepalive报文。

原因2: BGP收到错误的BGP协议报文。

原因3: BGP邻居重置, 主动中断邻居。

原因4: BGP收到邻居的Notification报文。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display bgp peer ipv4-address log-info**查看显示信息中的“Error”字段, 可以看到收到的Notification信息中的Error Code和Sub Error Code, 显示的格式是[ErrorCode][ErrorSubCode]。
- 如果Notification的Error Code是1, 表示BGP收到了报文头错误的报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是2, 表示BGP收到了错误的Open报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是3, 表示BGP收到了错误的Update报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是4, 表示BGP的Holdtimer超时也没有收到Keepalive报文, =>4。
 - 如果Notification的Error Code是5, 表示BGP的有限状态机发生了错误, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是6, =>2。
- 步骤2** Error Code值是6时表示BGP断连的原因是BGP主动关闭连接, 使用**display bgp peer ipv4-address log-info**查看“Notification”字段, 检查Notification是否是产生告警的路由器所发。
- 如果显示“Send Notification”表示是本端路由器主动发送Notification的=>3。
 - 如果显示“Receive Notification”, 表示本端路由器接收Notification=>22。
- 步骤3** 在用户日志中搜索命令**reset bgp all**和**reset bgp ipv4-address**, 检查日志本端是否有重置BGP, 或者搜索命令**peer ipv4-address enable**, 检查本端是否在其它地址族下使能Peer, 或者配置BGP连接参数等操作。
- Y=>属于配置引起的告警, 无需处理=>24。
 - N=>23。
- 步骤4** Error Code值是4表示是BGP断连的原因是HoldTimer超时, Ping BGP邻居的地址是否能通。
- Y=>21。
 - N=>5。
- 步骤5** 使用命令**display ip routing-table**在“Destination/Mask”字段中查看是否有对端Peer地址的路由。
- Y=>7。
 - N=>8。
- 步骤6** 使用命令**display acl all**命令可以查看路由器是否配置了禁止TCP端口179的ACL。
- Y=>9。
 - N=>10。
- 步骤7** 使用命令**display ip interface brief**查看路由出接口对应的“Physical”和“Protocol”字段值是否是UP的。
- Y=>23。
 - N=>11。

- 步骤8** 查看配置信息，检查BGP Peer地址的路由的来源。
- 如果路由来源来自OSPF=>12。
 - 如果路由来源来自IS-IS=>13。
 - 否则=>23。
- 步骤9** 删除禁止TCP端口179的ACL。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)告警信息。
- Y=>24。
 - N=>10。
- 步骤10** 查看配置BGP邻居是否用Loopback接口建立连接。
- Y=>14。
 - N=>15。
- 步骤11** 进入该接口的视图下，使用命令**display this**查看接口是否被shutdown了。
- Y=>**undo shutdown**接口。
 - N=>22。
- 步骤12** 使用命令**display ospf peer**查看OSPF邻居是否建立。
- Y=>23。
 - N=>查看告警[OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 ospfNbrStateChange](#)的修复建议。
- 步骤13** 使用命令**display isis peer**查看IS-IS邻居是否建立。
- Y=>23。
 - N=>查看告警[ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.13 isisRejectedAdjacency](#)的修复建议。
- 步骤14** 检查是否配置**peer connect-interface**指定源地址。
- Y=>15。
 - N=>16。
- 步骤15** 如果BGP是EBGP邻居且EBGP邻居间有多跳，检查有没有配置**peer ebgp-max-hop**。
- Y=>17。
 - N=>19。
- 步骤16** 配置**peer connect-interface**命令。该命令的参数必须是与peer建立连接的本地接口。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)告警信息。
- Y=>24。
 - N=>23。
- 步骤17** 检查是否配置了**peer valid-ttl-hops hops**命令。
- Y=>18。
 - N=>23。
- 步骤18** 检查到对端的报文的TTL是否在[255-hops+1, 255]的范围内。
- Y=>23。
 - N=>20。
- 步骤19** 配置**peer ebgp-max-hop**。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤20 修改peer valid-ttl-hops hops的值，使之满足到对端的报文的TTL在[255-hops+1, 255]的范围内的判断条件。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤21 使用命令display cpu-usage查看CPU的利用率是否在一段时间内一直处于100%。

- Y=>23。
- N=>6。

步骤22 联系对端设备的维护人员，检查对端路由器是否有重置BGP，或者本端是否在其它地址族下使能Peer，或者配置BGP连接参数等操作。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤23 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤24 结束。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)

9.3 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed

告警解释

BGP/2/ROUTETHRESHOLDEXCEED:OID [oid] The number of routes received from the BGP peer exceeded the alarm threshold. (InstanceId=[gauge], Afi=[integer], Safi=[integer], PeerType=[integer], PeerRemoteAddr=[binary], MaxRouteNum=[gauge], AlarmThreshold=[gauge])

从配置了路由限制命令的邻居收到的路由数量超过了告警门限值（MaxRouteNum×AlarmThreshold）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceId	邻居所在的实例索引。
Afi	地址族。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6 • 25: vpls • 196: l2vpn
Safi	子地址族。包括： • 1: unicast • 2: multicast • 4: mpls • 5: mvpn • 65: vpls • 70: evpn • 128: vpn • 245: tunnel-encap-ext
PeerType	邻居地址类型。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6
PeerRemoteAddr	邻居地址。
MaxRouteNum	对邻居配置路由限制的最大路由数。
AlarmThreshold	对邻居配置路由限制的告警门限百分比。

对系统的影响

- 对于配置路由限制命令**peer route-limit**的告警门限参数为100%，且没有配置**alert-only**的邻居，会引起邻居连接中断，删除所有邻居收到的路由。
- 对于配置其它参数的邻居，对系统没有影响。

可能原因

从配置了路由限制命令的邻居收到的路由数量超过了告警门限值。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display bgp peer ipv4-address verbose**在“Received total routes”字段中查看当前从邻居收到的路由数量是否超过对邻居配置的最大路由数×告警门限(%)。
- $Y = > 2$ 。
 - $N = > 10$ 。
- 步骤2** 确认路由数量超过门限值是否为实际应用需求。
- $Y = > 8$ 。
 - $N = > 3$ 。
- 步骤3** 查看用户日志，是否曾修改本地入口策略，如配置命令**peer route-policy**、**peer ip-prefix**或**peer filter-policy**，导致接收过多不必要的路由。
- $Y = > 4$ 。
 - $N = > 5$ 。
- 步骤4** 更新本地入口策略，如配置命令**peer route-policy**、**peer ip-prefix**或**peer filter-policy**，拒绝不必要的路由= > 9 。
- 步骤5** 联系对端设备维护人员，确认发布给本端的路由是否均为必要路由。
- $Y = > 6$ 。
 - $N = > 7$ 。
- 步骤6** 请对端设备维护人员进行聚合处理，减少发布的路由数量= > 9 。
- 步骤7** 请对端设备维护人员更改引入路由或发布路由策略，撤销不必要的路由= > 9 。
- 步骤8** 请更改邻居的路由限制配置，增大可接收的最大路由数= > 9 。
- 步骤9** 检查是否出现[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear](#)告警信息。
- $Y = > 11$ 。
 - $N = > 10$ 。
- 步骤10** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤11** 结束。
- 结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear](#)

9.4 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear

告警解释

BGP/2/ROUTETHRESHOLDCLEAR:OID [oid] The number of routes received from the BGP peer decreased below the alarm threshold. (InstanceId=[gauge],

Afi=[integer], Safi=[integer], PeerType=[integer], PeerRemoteAddr=[binary],
MaxRouteNum=[gauge], AlarmThreshold=[gauge])

从配置了路由限制命令的邻居收到的路由数量降低到告警门限值（MaxRouteNum×AlarmThreshold）以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceId	邻居所在的实例索引。
Afi	地址族。包括： 1: ipv4 2: ipv6 25: vpls 196: l2vpn
Safi	子地址族。包括： 1: unicast 2: multicast 4: mpls 5: mvpn 65: vpls 70: evpn 128: vpn 245: tunnel-encap-ext
PeerType	邻居地址类型。包括： 1: ipv4 2: ipv6
PeerRemoteAddr	邻居地址。
MaxRouteNum	对邻居配置路由限制的最大路由数。

参数名称	参数含义
AlarmThreshold	对邻居配置路由限制的告警门限百分比。

对系统的影响

无

可能原因

从配置了路由限制命令的邻居收到的路由数量降低到告警门限值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed](#)

9.5 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.3 hwBgpPeerGRStatusChange

告警解释

BGP/3/GRSTATUSCHANGE:OID [oid] The graceful restart status of the BGP peer changed. (Instanceld=[gauge], Afi=[integer], Safi=[integer], PeerType=[integer], PeerRemoteAddr=[binary], GrStatus=[integer])

GR能力协商成功的BGP邻居，任何一端的GR状态发生变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.3	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Instanceld	邻居所在的实例索引。

参数名称	参数含义
Afi	地址族。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6 • 25: vpls • 196: l2vpn
Safi	子地址族。包括： • 1: unicast • 2: multicast • 4: mpls • 5: mvpn • 65: vpls • 70: evpn • 128: vpn • 245: tunnel-encap-ext
PeerType	邻居地址类型。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6
PeerRemoteAddr	邻居地址。
GrStatus	邻居的GR状态。 • 1: peerNotBeingHelped • 2: peerRestarting • 3: peerFinishRestart • 4: peerHelping

对系统的影响

- peerNotBeingHelped(1)类型的告警产生时，无法在邻居重启过程中作为Helper端进行协助，业务暂时中断直至邻居重新建立并收敛所有路由。
- peerRestarting(2)类型的告警产生时，检测到邻居发生重启，对于BGP路由迭代所依赖的路由协议有GR能力的业务无影响，BGP路由迭代的依赖路由协议没有GR能力的业务将中断。
- peerFinishRestart(3)类型的告警为邻居恢复告警，对系统没有影响。
- peerHelping(4)类型的告警产生时，本端已经发生GR倒换，对于BGP路由迭代所依赖的路由协议有GR能力的业务无影响，BGP路由迭代所依赖的路由协议没有GR能力的业务将中断。

可能原因

GR能力协商成功的BGP邻居，任何一端的GR状态发生变化。

处理步骤

- 步骤1** 根据参数GrStatus的取值进行处理。
- peerNotBeingHelped(1)，表示BGP邻居在重启过程中将不会被协助 =>4。
 - peerRestarting(2)，表示检测到BGP邻居进行了重启 =>2。
 - peerFinishRestart(3)，表示BGP邻居完成了最近一次的GR。邻居恢复告警信息，无需处理=>5。
 - peerHelping(4)，表示BGP邻居在协助本端进行GR=>3。
- 步骤2** 使用**display ip routing-table ipv4-address**命令查看邻居地址是否存在。
- Y，正在进行GR，不影响业务，无需处理=>5。
 - N=>4。
- 步骤3** GR已经进行主备倒换，请确认是否为本端主动进行的主备倒换。
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

9.6 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished

告警解释

BGP/2/HWESTABLISHED:OID [oid] The BGP FSM enters the Established state.
(Instanceld=[gauge], Afi=[integer], Safi=[integer], PeerType=[integer],
PeerRemoteAddr=[binary], PeerLastError=[octet], PeerState=[integer])

当BGP的状态机进入Established状态时，那么该BGP的Established告警事件就会产生。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceId	邻居所在的实例索引。
Afi	地址族。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6 • 25: vpls • 196: l2vpn
Safi	子地址族。包括： • 1: unicast • 2: multicast • 4: mpls • 5: mvpn • 65: vpls • 70: evpn • 128: vpn • 245: tunnel-encap-ext
PeerType	邻居地址类型。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6
PeerRemoteAddr	对等体地址。
PeerLastError	邻居上次断连时BGP Notification的错误码。 该参数显示格式是[ErrorCode] [ErrorSubCode]，其中[ErrorCode]是错误码，[ErrorSubCode]是错误子码。例如35，3代表错误码，5代表错误子码。错误码的具体含义请参见 86.1 BGP错误码 。 该参数为0时，代表没有产生错误。

参数名称	参数含义
PeerState	BGP peer的状态。 ● Idle: BGP拒绝任何进入的连接请求，是BGP初始状态。 当BGP收到开始事件后，BGP启动到对等体的TCP连接，启动连接重传定时器（ConnectRetry Timer），检测来自对等体的TCP消息，并且转移到Connect状态。 ● Connect: 此状态下，BGP等待TCP连接的建立完成后再决定后续操作。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将停止连接重传定时器（ConnectRetry Timer），然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果TCP连接建立失败，BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并再尝试与对等体建立TCP连接，此时BGP继续保持在Connect状态。 ● Active: BGP将尝试进行TCP连接的建立，是BGP的中间状态。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将重置ConnectRetry Timer，然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并转移到Connect状态。 - 如果BGP试图与一个未知的IP地址建立TCP会话，则TCP连接失败，连接重传定时器（ConnectRetry Timer）被重置，并且BGP保持在Active状态。 ● OpenSent: 此状态下，BGP等待对等体的Open消息。 - 如果BGP收到正确的Open消息，则转移到OpenConfirm状态。 - 如果BGP收到的Open消息有错误，则给对等体发送一个Notification消息，并且转移到Idle状态。

参数名称	参数含义
	- 如果BGP收到TCP连接断开消息，则BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 • OpenConfirm：此状态下，BGP等待一个Notification消息或Keepalive消息。 - 如果BGP收到Notification消息或者TCP连接断开消息，则转移到Idle状态。 - 如果BGP收到Keepalive消息，则转移到Established状态。 • Established：BGP对等体间可以交换Update消息、Notification消息和Keepalive消息。 - 如果BGP收到Update消息或Keepalive消息，则继续保持在Established状态。 - 如果BGP收到Notification消息，将转移到Idle状态。

对系统的影响

BGP邻居正常建立。

可能原因

BGP邻居建立连接。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.10 hwBgpPeerBackwardTransition](#)

9.7 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.10
hwBgpPeerBackwardTransition

告警解释

BGP/2/HWBACKWARD:OID [oid] The BGP FSM moves from a higher numbered state to a lower numbered state. (InstanceId=[gauge], Afi=[integer],

Safi=[integer], PeerType=[integer], PeerRemoteAddr=[binary],
InterfaceIndex=[integer], PeerLastError=[octet], PeerState=[integer],
PeerUnavaiReason=[gauge], InterfaceName=[octet])

当BGP状态机的状态值从高值状态变为低值状态并且前一个状态是Openconfirm状态或Established状态时，该hwBgpPeerBackwardTransition告警事件就会产生。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.10	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceId	邻居所在的实例索引。
Afi	地址族。包括： 1: ipv4 2: ipv6 25: vpls 196: l2vpn
Safi	子地址族。包括： 1: unicast 2: multicast 4: mpls 5: mvpn 65: vpls 70: evpn 128: vpn 245: tunnel-encap-ext
PeerType	邻居地址类型。包括： 1: ipv4 2: ipv6
PeerRemoteAddr	邻居地址。

参数名称	参数含义
InterfaceIndex	接口索引。
PeerLastError	这个邻居上次断连时BGP Notification的错误码。 该参数显示格式是[ErrorCode] [ErrorSubCode]，其中[ErrorCode]是错误码，[ErrorSubCode]是错误子码。例如35，3代表错误码，5代表错误子码。错误码的具体含义请参见86.1 BGP错误码。 该参数为0时，代表没有产生错误。

参数名称	参数含义
PeerState	BGP peer的状态。 ● 1 Idle: BGP拒绝任何进入的连接请求，是BGP初始状态。 当BGP收到开始事件后，BGP启动到对等体的TCP连接，启动连接重传定时器（ConnectRetry Timer），检测来自对等体的TCP消息，并且转移到Connect状态。 ● 2 Connect: 此状态下，BGP等待TCP连接的建立完成后再决定后续操作。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将停止连接重传定时器（ConnectRetry Timer），然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果TCP连接建立失败，BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并再尝试与对等体建立TCP连接，此时BGP继续保持在Connect状态。 ● 3 Active: BGP将尝试进行TCP连接的建立，是BGP的中间状态。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将重置ConnectRetry Timer，然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并转移到Connect状态。 - 如果BGP试图与一个未知的IP地址建立TCP会话，则TCP连接失败，连接重传定时器（ConnectRetry Timer）被重置，并且BGP保持在Active状态。 ● 4 OpenSent: 此状态下，BGP等待对等体的Open消息。 - 如果BGP收到正确的Open消息，则转移到OpenConfirm状态。 - 如果BGP收到的Open消息有错误，则给对等体发送一个Notification消息，并且转移到Idle状态。

参数名称	参数含义
	- 如果BGP收到TCP连接断开消息，则BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 • 5 OpenConfirm：此状态下，BGP等待一个Notification消息或Keepalive消息。 - 如果BGP收到Notification消息或者TCP连接断开消息，则转移到Idle状态。 - 如果BGP收到Keepalive消息，则转移到Established状态。 • 6 Established：BGP对等体间可以交换Update消息、Notification消息和Keepalive消息。 - 如果BGP收到Update消息或Keepalive消息，则继续保持在Established状态。 - 如果BGP收到Notification消息，将转移到Idle状态。
PeerUnavaiReason	对等体断连原因。 1. Configuration lead peer down：配置导致对等体断连。 2. Receive notification：收到Notification报文。 3. Receive error packet：收到错误报文内容。 4. Hold timer expire：Hold定时器到时。 5. Remote peer not reachable：远端对等体不可达。 6. Direct connect-interface down：直连接口状态为Down。 7. Route limit路由数达到上限。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

BGP邻居断连，撤销从邻居收来的BGP路由，基于BGP路由的报文转发失败。

可能原因

原因1：BGP Holdtimer超时并且没有收到Keepalive报文。

原因2: BGP收到错误的BGP协议报文。

原因3: BGP邻居重置, 主动中断邻居。

原因4: BGP收到邻居的Notification报文。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display bgp peer ipv4-address log-info**查看显示信息中的“Error”字段, 可以看到收到的Notification信息中的Error Code和Sub Error Code, 显示的格式是[ErrorCode][ErrorSubCode]。
- 如果Notification的Error Code是1, 表示BGP收到了报文头错误的报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是2, 表示BGP收到了错误的Open报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是3, 表示BGP收到了错误的Update报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是4, 表示BGP的Holdtimer超时也没有收到Keepalive报文, =>4。
 - 如果Notification的Error Code是5, 表示BGP的有限状态机发生了错误, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是6, =>2。
- 步骤2** Error Code值是6时表示BGP断连的原因是BGP主动关闭连接, 使用**display bgp peer ipv4-address log-info**查看“Notification”字段, 检查Notification是否是产生告警的路由器所发。
- 如果显示“Send Notification”表示是本端路由器主动发送Notification的=>3。
 - 如果显示“Receive Notification”, 表示本端路由器接收Notification=>22。
- 步骤3** 在用户日志中搜索命令**reset bgp all**和**reset bgp ipv4-address**, 检查日志本端是否有重置BGP, 或者搜索命令**peer ipv4-address enable**, 检查本端是否在其它地址族下使能Peer, 或者配置BGP连接参数等操作。
- Y=>属于配置引起的告警, 无需处理=>24。
 - N=>23。
- 步骤4** Error Code值是4表示是BGP断连的原因是HoldTimer超时, Ping BGP邻居的地址是否能通。
- Y=>21。
 - N=>5。
- 步骤5** 使用命令**display ip routing-table**在“Destination/Mask”字段中查看是否有对端Peer地址的路由。
- Y=>7。
 - N=>8。
- 步骤6** 使用命令**display acl all**命令可以查看路由器是否配置了禁止TCP端口179的ACL。
- Y=>9。
 - N=>10。
- 步骤7** 使用命令**display ip interface brief**查看路由出接口对应的“Physical”和“Protocol”字段值是否是UP的。
- Y=>23。
 - N=>11。

步骤8 查看配置信息，检查BGP Peer地址的路由的来源。

- 如果路由来源来自OSPF=>12。
- 如果路由来源来自IS-IS=>13。
- 否则=>23。

步骤9 删除禁止TCP端口179的ACL。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished](#)告警信息。

- Y=>24。
- N=>10。

步骤10 查看配置BGP邻居是否用Loopback接口建立连接。

- Y=>14。
- N=>15。

步骤11 进入该接口的视图下，使用命令**display this**查看接口是否被shutdown了。

- Y=>**undo shutdown**接口。
- N=>22。

步骤12 使用命令**display ospf peer**查看OSPF邻居是否建立。

- Y=>23。
- N=>查看告警[OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 ospfNbrStateChange](#)的修复建议。

步骤13 使用命令**display isis peer**查看IS-IS邻居是否建立。

- Y=>23。
- N=>查看告警[ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.13 isisRejectedAdjacency](#)的修复建议。

步骤14 检查是否配置**peer connect-interface**指定源地址。

- Y=>15。
- N=>16。

步骤15 如果BGP是EBGP邻居且EBGP邻居间有多跳，检查有没有配置**peer ebgp-max-hop**。

- Y=>17。
- N=>19。

步骤16 配置**peer connect-interface**命令。该命令的参数必须是与peer建立连接的本地接口。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished](#)告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤17 检查是否配置了**peer valid-ttl-hops hops**命令。

- Y=>18。
- N=>23。

步骤18 检查到对端的报文的TTL是否在[255-hops+1, 255]的范围内。

- Y=>23。
- N=>20。

步骤19 配置peer ebgp-max-hop。检查是否出现BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤20 修改peer valid-ttl-hops hops的值，使之满足到对端的报文的TTL在[255-hops+1, 255]的范围内的判断条件。检查是否出现BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤21 使用命令display cpu-usage查看CPU的利用率是否在一段时间内一直处于100%。

- Y=>23。
- N=>6。

步骤22 联系对端设备的维护人员，检查对端路由器是否有重置BGP，或者本端是否在其它地址族下使能Peer，或者配置BGP连接参数等操作。检查是否出现BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤23 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤24 结束。

----结束

参考信息

BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished

9.8 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.11 hwBgpRouteThresholdExceed

告警解释

BGP/3/HWBGPROUTEHRESHOLDEXCEED:OID [oid] The number of BGP routes exceeded the threshold. (RouteTypeIndex=[integer], CurrentRouteNumber=[integer], RouteThreshold=[integer], MaximumNumber=[integer])

BGP路由数量超过告警门限值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.11	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouteTypeIndex	BGP路由类型索引。 • 1 IPv4: IPv4路由, 包括IPv4公网路由和IPv4私网路由 • 2 IPv6: IPv6路由, 包括IPv6公网路由和IPv6私网路由 • 3 IPv4 VRF: IPv4私网路由 • 4 IPv6 VRF: IPv6私网路由 • 5 IPv4 Public: IPv4公网路由 • 6 IPv6 Public: IPv6公网路由 • 7 L2AD: BGP L2VPN-AD路由 • 8 EVPN: EVPN路由
CurrentRouteNumber	BGP某类型路由当前数量。
RouteThreshold	BGP某类型路由阈值上限。
MaximumNumber	BGP某类型路由最大值。

对系统的影响

对业务有潜在影响, 即路由数量超过阈值上限输出告警, 提示用户路由可能将要超过最大值而无法收到路由。

可能原因

BGP路由数量超过了路由阈值上限值。

处理步骤

- 步骤1** 检查配置、拓扑是否有误导致路由数量超过阈值上限值。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 进一步通过检查拓扑和用户日志, 并修改错误配置和拓扑, 从而避免接收到过量的路由。
- N=>4。
- 步骤3** 若是实际应用需求, 确认是否需要扩容, 联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.12 hwBgpRouteThresholdClear](#)

9.9 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.12 hwBgpRouteThresholdClear

告警解释

BGP/3/HWBGPROUTETHRESHOLDCLEAR:OID [oid] The number of BGP routes decreased below the threshold. (RouteTypeIndex=[integer])

BGP路由数量降低到告警门限值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.12	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouteTypeIndex	BGP路由类型索引。 • 1 IPv4: IPv4路由, 包括IPv4公网路由和IPv4私网路由 • 2 IPv6: IPv6路由, 包括IPv6公网路由和IPv6私网路由 • 3 IPv4 VRF: IPv4私网路由 • 4 IPv6 VRF: IPv6私网路由 • 5 IPv4 Public: IPv4公网路由 • 6 IPv6 Public: IPv6公网路由 • 7 L2AD: BGP L2VPN-AD路由 • 8 EVPN: EVPN路由

对系统的影响

对于路由数量降低到阈值下限的路由输出恢复告警, 对业务无影响。

可能原因

BGP路由数量降低到路由阈值下限值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.11 hwBgpRouteThresholdExceed](#)

9.10 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.13 hwBgpRouteMaxExceed

告警解释

BGP/3/HWBGPROUTEMAXEXCEED:OID [oid] The number of BGP routes exceeded the maximum number. (RouteTypeIndex=[integer], MaximumNumber=[integer])

BGP路由数量超过告警最大值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.13	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouteTypeIndex	BGP路由类型索引。 1 IPv4: IPv4路由，包括IPv4公网路由和IPv4私网路由 2 IPv6: IPv6路由，包括IPv6公网路由和IPv6私网路由 3 IPv4 VRF: IPv4私网路由 4 IPv6 VRF: IPv6私网路由 5 IPv4 Public: IPv4公网路由 6 IPv6 Public: IPv6公网路由 7 L2AD: BGP L2VPN-AD路由 8 EVPN: EVPN路由

参数名称	参数含义
MaximumNumber	BGP某类型路由最大值。

对系统的影响

对业务有潜在影响，即路由数量超过最大值上限输出告警，提示用户BGP将无法接收更多路由。

可能原因

BGP路由数量超过了路由最大值。

处理步骤

步骤1 检查配置、拓扑是否有误导致路由数量超过阈值上限值。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 进一步通过检查拓扑和用户日志，并修改错误配置和拓扑，从而避免接收到过量的路由。

N=>4。

步骤3 若是实际应用需求，确认是否需要扩容，联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.14 hwBgpRouteMaxClear](#)

9.11 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.14 hwBgpRouteMaxClear

告警解释

BGP/3/HWBGPROUTEMAXCLEAR:OID [oid] The number of BGP routes decreased below the maximum number. (RouteTypeIndex=[integer])

BGP路由数量降低到告警最大值下限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.14	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouteTypeIndex	BGP路由类型索引。 • 1 IPv4: IPv4路由, 包括IPv4公网路由和IPv4私网路由 • 2 IPv6: IPv6路由, 包括IPv6公网路由和IPv6私网路由 • 3 IPv4 VRF: IPv4私网路由 • 4 IPv6 VRF: IPv6私网路由 • 5 IPv4 Public: IPv4公网路由 • 6 IPv6 Public: IPv6公网路由 • 7 L2AD: BGP L2VPN-AD路由 • 8 EVPN: EVPN路由

对系统的影响

对于路由数量降低到最大值以下的路由输出恢复告警, 对业务无影响。

可能原因

BGP路由数量降低到路由最大值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息, 无需处理。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.13 hwBgpRouteMaxExceed](#)

9.12 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.17 hwBgpDynamicPeerSessionExceed

告警解释

BGP/3/HWBGPDYNAMICPEERSESSIONEXCEED:OID [oid] The number of BGP dynamic peer sessions exceeded the maximum number.
(MaximumNumber=[integer])

BGP动态对等体会话数量已达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.17	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MaximumNumber	BGP动态对等体会话数量的最大值。

对系统的影响

BGP动态对等体会话数量已达到最大值，无法再创建更多的动态对等体会话。

可能原因

BGP动态对等体会话数量已达到最大值。

处理步骤

- 步骤1** 检查配置、拓扑是否有误导致BGP动态对等体会话数量达到最大值。
- 若配置、拓扑有误，请执行步骤2。
 - 若配置无误，请执行步骤3。
- 步骤2** 进一步通过检查拓扑和用户日志，并修改错误配置和拓扑，从而避免创建过量的BGP动态对等体会话。
- 若出现告警**9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear**，请执行步骤4。
 - 若没有出现告警**9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear**，请执行步骤3。
- 步骤3** 若是实际应用需求，请执行命令**bgp dynamic-session-limit limit-value**，修改允许建立的BGP动态对等体会话的最大数量。
- 若出现告警**9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear**，请执行步骤4。
 - 若没有出现告警**9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear**，请确认是否需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18
hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear](#)

9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear

告警解释

BGP/3/HWBGPDYNAMICPEERSESSIONEXCEEDCLEAR:OID [oid] The number of BGP dynamic peer sessions decreased below the maximum number. (MaximumNumber=[integer], CurrentNumber=[integer])

BGP动态对等体会话数量降低到最大值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MaximumNumber	BGP动态对等体会话数量的最大值。
CurrentNumber	BGP动态对等体会话数量的当前值。

对系统的影响

BGP动态对等体会话数量降低到最大值以下，对业务无影响。

可能原因

BGP动态对等体会话数量降低到最大值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[9.12 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.17 hwBgpDynamicPeerSessionExceed](#)

9.14 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.19 hwBgpPeerSessionThresholdExceed

告警解释

BGP/3/PEERSESSIONTHRESHOLDEXCEED:OID [oid] The number of BGP peer sessions exceeded the threshold. (CurrentNumber=[INTEGER], Threshold=[INTEGER], MaximumNumber=[INTEGER])

BGP对等体数量达到告警提示值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.19	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
CurrentNumber	当前BGP对等体数量。
Threshold	告警提示值。
MaximumNumber	BGP对等体数量最大值。

对系统的影响

BGP对等体数量达到提示规格值输出告警，提示用户对等体数量已经达到提示值。

可能原因

BGP对等体数量达到提示值。

处理步骤

- 步骤1** 检查配置、拓扑是否有误导致BGP对等体数量超过提示值。
- 若配置、拓扑有误，请执行步骤2。
 - 若配置无误，请执行步骤3。
- 步骤2** 进一步通过检查拓扑和用户日志，并修改错误配置和拓扑，从而避免创建过量的BGP对等体。
- 若出现[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear](#)告警，请执行步骤4。

- 若没有出现[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear](#)告警，请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 若是实际应用需求，确认是否需要扩容，请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear](#)

9.15 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear

告警解释

BGP/3/PEERSESSIONTHRESHOLDCLEAR:OID [oid] The number of BGP peer sessions decreased below the threshold. (CurrentNumber=[INTEGER], Threshold=[INTEGER], MaximumNumber=[INTEGER])

BGP对等体数量降低到告警提示值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
CurrentNumber	当前BGP对等体数量。
Threshold	告警门限值。
MaximumNumber	BGP对等体数量最大值。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

BGP对等体数量降低到告警提示值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.19 hwBgpPeerSessionThresholdExceed](#)